龙岗南湾自和电商园小哈电动车店铺项目“11·15”一般触电死亡事故调查报告

2024年11月15日11时20分许，龙岗区南湾街道南岭村社区黄金北路3号1楼113商铺装修工程现场发生一起一般触电事故，造成1人死亡，造成直接经济损失125万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》（2021年修订版）的有关规定，龙岗区政府委托区应急管理局牵头，成立了由区住房和建设局、区总工会、龙岗公安分局、南湾街道办组成的事故调查组，并邀请区纪委监委介入，组长由区应急管理局局长黄权担任，副组长由区应急管理局副局长赵恒担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。经调查认定，龙岗南湾自和电商园小哈电动车店铺项目“11·15”一般触电死亡事故是一起因深圳领航装饰设计工程有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位造成的生产安全责任事故[1]。

---

[1][1]《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第三条:根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或直接经济损失,事故一般分为以下等级:(四)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。

一、基本情况

（一）工程情况

项目名称：龙岗自和电商园小哈电动车店铺项目；发包单位：福建宁德惠智无限科技有限公司；承包单位：深圳领航装饰设计工程有限公司。

2024年11月6日，福建宁德惠智无限科技有限公司与深圳领航装饰设计工程有限公司签订《深圳市小型装饰装修工程施工合同》，施工范围：原装修拆除、吊顶修补、电路改造、油漆批灰、铺设瓷砖；施工地点：深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区黄金北路3号1楼113室；面积：163㎡；合同总价：30000元。深圳领航装饰设计工程有限公司指派此项目负责人：彭某锋。

2024年11月9日，彭某锋提交小散工程备案资料办理小散工程二级备案手续，11月13日取得《小散工程和零星作业开工令》、《深圳市龙岗区小散工程安全生产备案登记回执表》，建设单位：福建宁德惠智无限科技有限公司；负责人：赵某豪；备案电工：刘某杰；施工单位：深圳领航装饰设计工程有限公司；项目负责人：彭某锋；工程地点：深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区黄金北路3号1楼113室。

（二）事故相关单位及人员基本情况

1.深圳领航装饰设计工程有限公司成立于2016年2月4日，为有限责任公司；法定代表人：李某婷；统一社会信用代码：91440300360019901U；注册地址：深圳市宝安区新安街道办兴华

一路佳运达商务大厦七楼7008号。经营范围：建筑材料、室内外装饰材料、装饰建材、装饰工艺品、灯具，许可经营项目是：室内外装饰装修工程的设计及施工等。公司具有建筑装修装饰工程专业承包二级建筑业企业资质证书（证书编号：D344247171），有效期至2028年12月28日。

2.福建宁德惠智无限科技有限公司成立于2019年7月1日，为有限责任公司（法人独资）；法定代表人：彭某坤；注册资本为61000万元；统一社会信用代码为91350900MA330DCR8W；注册地址：福建省宁德市蕉城区万安西路10号四层。经营范围：网络技术服务；计算机系统服务；物联网技术服务；日用百货销售；电动自行车销售；自行车及零配件批发等。

3.葛某阳，男，45岁，汉族，山东莘县人，系深圳领航装饰设计工程有限公司主要负责人，全面负责公司的管理工作。

4.彭某锋，男，36岁，汉族，湖北南漳人，系深圳领航装饰设计工程有限公司项目负责人，全面负责项目的管理工作。

二、事故发生经过

（一）事故发生前情况

2024年11月14日，深圳领航装饰设计工程有限公司项目负责人彭某锋组织两名工人黎某永和黎某入场施工，黎某永负责店铺门口搭设围挡，黎某负责拆除商铺内原有隔墙。2024年11月14日晚，彭某锋电话通知备案电工刘某杰15日到黄金北路3号1楼113商铺进行电工作业，刘某杰回复15日有事无法到场。彭

某锋又电话联系电工付某，付某同意15日到场进行电工作业。

（二）事故经过

2024年11月15日，彭某锋带领电工付某、杂工黎某到黄金北路3号1楼113商铺进行装修施工，黎某继续负责拆除商铺隔墙，付某负责拆除整理商铺内的旧电源线。11时20分许，付某在杂物间门口位置，跨立在铝合金人字梯上面整理消防水管下方的电源线时，黎某突然听到付某叫了“啊”的一声，抬头查看未发现异常，大约十几秒后，黎某听到“砰”的一声，发现付某从铝合金人字梯上掉落地面倒在杂物间门口。



图1：事发作业位置

三、事故应急处置及评估情况

（一）相关企业信息报告、应急响应、现场应急处置及评估情况

事故发生后，彭某锋在店门口听到声音后，跑进店内上前查看付某情况，发现付某上身抽搐，喘着粗气，无外伤，无流血情况，立即拨打120急救电话，通话后120急救医生在电话里指导彭某锋对付某进行心肺复苏急救。11时45分许，120到场后立即对付某进行抢救，后经120现场抢救无效死亡，彭某锋拨打110报警电话。

综上，该起事故发生后，现场人员立即对伤者进行救援，并拨打了120急救电话，120到达现场后对伤者进行抢救。应急救援过程中，应急处置、信息报告及时，应急响应程序正确，应急处置恰当，未出现相关企业和工作人员迟报、谎报、瞒报事故情形，也未发生救援不及时，破坏事故现场等行为。

（二）相关政府部门应急处置及评估情况

接到事故报告后，区应急管理局、区住房和建设局、南湾街道办、南岭派出所等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场开展调查处理，启动事故应急预案。区应急管理局责成相关单位妥善处理事故善后事宜，配合政府开展事故调查，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和市应急管理局。

综上，该起事故发生后，政府相关职能部门接到事故报告后应急响应迅速，响应程序正确，信息报送及时。

四、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡，死者付某，男，汉族，38岁，河南息县人，与深圳领航装饰设计工程有限公司签订了劳动合同，事发时正在整理店铺旧电源线。

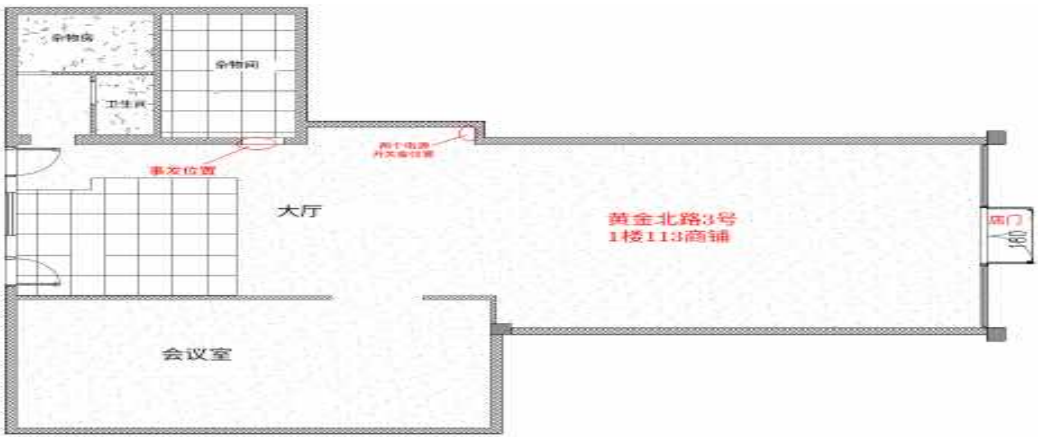
（二）事故造成的直接经济损失

死者家属与深圳领航装饰设计工程有限公司已签订《工亡赔偿协议》，双方约定赔偿金额包括但不限于丧葬补助金、供养亲属抚恤金、工亡补助金、医疗费等共计125万元。

五、调查情况

（一）黄金北路3号1楼113商铺情况

黄金北路3号1楼113商铺面积约163㎡，按设计方案将原4房1厅改造成3房1厅，改造后规划为大厅、会议室、杂物房和杂物间，改造过程中需要拆除部分隔墙，拆除隔墙后部分墙体的原有电源线需要整理套管。



图

2：店铺平面图

（二）电箱情况

黄金北路3号1楼113商铺内设有两个电源开关盒，其左边开关盒用于接通临时移动电源箱使用，其右是控制原店铺内插座、灯具的电源开关盒。经现场勘查，其右电源开关盒内安装有1个总漏电保护开关（具有漏电保护功能），7个单极断路器（不具漏电保护功能）。事发时，其右边总漏电保护开关已关闭电源，付某整理由此开关盒引出的旧电源线（多条）到杂物间门口上方，电源线另一端已拆出，散乱放在铝合金人字梯摆放位置。但其整理的线路中有两条电源线直接从进线端引出，未经总漏电保护开关，处于带电状态。因这两条电源线未与漏电保护开关形成回路，故无漏电保护作用。



图3：两个电源开关盒

（三）铝合金人字梯情况

人字梯属铝合金金属构造，高约 190cm，共六根脚踏板，由彭某锋提供。经现场勘查，铝合金人字梯梯脚绝缘垫破损，铝合金裸露，事发后铝合金人字梯摆放在地面的电源线上方。



图 4：人字梯与带电电源线

（四）现场作业情况

经调查，事发时电工作业面现场管理混乱，铝合金人字梯摆放位置下方散乱堆放着原线槽中拆下的旧电源线（多条红色和黄绿相间电源线），拆下的电源线另一端则从大厅右边电源开关盒引出。经核实，从大厅右边电源开关盒引出的 2 根带电红色电源线，其中 1 根带电红色电源线与 1 根黄绿相间地线被铝合金人字梯压在下面，两根电源线绝缘皮均已破损，铜芯裸露。



图 5：现场作业图片

（五）安全防护用品提供、使用情况

事发时，付某佩戴安全帽但帽绳未系扣，身穿短袖上衣及长裤、运动鞋，未穿戴电工防护用品（绝缘手套、长袖电工工作服），安全帽由彭某锋提供，未提供电工防护用品。

（六）涉电作业持证情况

1. 经查询，2014 年 12 月 18 日，付某取得低压电工作业操作证，应复审日期：2017 年 12 月 18 日，有效期至 2020 年 12 月 18 日。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，付某在有效期内未按期复审，特种作业操作证已失效。



图 6：应急管理部官网查询到的付某持证信息情况

2. 经查询，付某向彭某锋提供的《住房和城乡建设领域专业技能岗位证书》显示岗位名称为：低压电工，发证机构为：北京中机建职业技能鉴定中心。经向区住房和建设局核实，未查询到付某的证书信息。



图 7：北京市住建委官网未查询到付某的持证信息

（七）作业现场管理情况

经调查，11月13日福建宁德惠智无限科技有限公司现场负责人赵某豪到施工现场督促彭某锋在施工期间要注意安全事宜。11月14日和15日由深圳领航装饰设计工程有限公司项目负责人彭某锋组织工人施工，全程负责施工作业安全管理及进度工作，彭某锋在现场口头交代现场工人注意施工安全，未对现场工人进行三级安全教育培训和安全技术交底。

（八）天气情况

事发时间为2024年11月15日11时20分许，阴~小雨，东北风2级，对事故发生无影响。

（九）技术报告情况

事发后，龙岗区南湾街道办委托深圳富华消防电力安全技术有限公司对事故现场及技术原因进行勘验分析。2024年11月18日，深圳富华消防电力安全技术有限公司出具了《龙岗区黄金北路3号-113号店铺装修“11·15”亡人事故现场勘察及技术分析报告》（以下称：《现场勘察及技术分析报告》）。

检测方法：(1)现场店铺内配电箱恢复通电：使用万用表对地面红线绝缘破损对地电压测试为240V，说明红色电源线路带危险电压。其他电源线路及消防管道测试，均未通电状态。(2)现场店铺内配电箱关闭通电：使用万用表对地面红线绝缘破损对地电压测试为240V，说明红色电源线路仍带危险电压，经现场勘查，

该电源线直接从店铺配电箱总剩余电流保护器电源引出，不具备剩余电流保护功能。

检测结论：付某触电的过程是跨立铝合金人字梯上整理线路时，梯脚压破下方电源线绝缘层（红色火线、黄绿相间地线），人体通过铝合金人字梯形成导电回路。由于该触电电源线由店铺总漏电保护装置上端进线端引出，未形成漏电保护回路，在人体发生触电时无法断开漏电电源，导致触电事故的发生。

（十）司法鉴定情况

2024年11月21日，深圳市公安局龙岗分局南岭派出所委托广东中一司法鉴定中心对付某死亡原因进行鉴定。2024年12月18日，广东中一司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》，鉴定意见：被鉴定人付某系触电导致死亡。

（十一）事发时情况分析

根据《现场勘察及技术分析报告》、《司法鉴定意见书》意见，结合现场勘查情况及调查询问笔录综合分析：付某跨立于铝合金属人字梯上整理电源线时，梯脚压破下方电源线绝缘层（火线及地线），导致铝合金人字梯带电传入人体，人体再通过铝合金人字梯进入大地形成导电回路，从而发生触电事故。危险电流流经路径：电源线→铝梯→付某→铝梯→大地构成回路。

六、事故相关单位安全管理情况

（一）福建宁德惠智无限科技有限公司安全管理情况

福建宁德惠智无限科技有限公司在发包合同中约定了各自安全生产管理职责；项目负责人有到施工现场进行协调、督促管理，履行了统一协调、管理的职责。

（二）深圳领航装饰设计工程有限公司安全管理情况

深圳领航装饰设计工程有限公司施工流程手册制定不完善，未制定特种作业人员规章管理制度，未建立健全项目全员安全生产责任制；未对现场作业工人进行安全生产教育培训和安全技术交底；未落实隐患排查治理制度，未及时发现和消除铝合金人字梯梯脚绝缘垫破损的事故隐患，对付某持无效电工操作证进行电工作业的情况失察。

七、事故原因及性质

（一）直接原因

付某跨立于铝合金人字梯上整理电源线时，梯脚绝缘垫破损，压破电源线绝缘层，导致铝合金人字梯带电，人体通过铝合金人字梯形成导电回路。由于该触电电源线由店铺总漏电保护装置上端进线端引出，未形成漏电保护回路，在人体发生触电时无法断开漏电电源，导致触电事故的发生。

（二）间接原因

1.付某违章作业，其在特种作业操作证已失效的情况下仍进行电工作业。

2.深圳领航装饰设计工程有限公司未制定特种作业人员规章管理制度，未建立健全项目全员安全生产责任制；未对现场作业人员进行安全生产教育培训和安全技术交底，未保证作业工人具备必要的安全生产知识；未及时发现并消除铝合金人字梯梯脚绝缘垫破损的事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，龙岗南湾自和电商园小哈电动车店铺项目“11·15”一般触电死亡事故是一起因深圳领航装饰设计工程有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位而导致的生产安全责任事故。

八、事故责任分析及处理意见

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

付某违章作业，其在特种作业操作证已失效的情况下仍进行电工作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故责任人员的处理建议

1.深圳领航装饰设计工程有限公司主要负责人葛某，未依法履行主要负责人的安全生产职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；未组织制定特种作业人员规章管理制度；未组织制定并实施本单位安全生产教育和

培训计划；未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项的规定[2]，对事故发生负有责任。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定对其进行处罚[3]。

2.深圳领航装饰设计工程有限公司项目负责人彭某锋，安排特种作业操作证已失效人员进行电工作业；提供梯脚绝缘垫破损的铝合金人字梯给工人进行电工作业，其行为涉嫌犯罪，建议由公安机关依法追究其刑事责任。

（三）事故责任单位处理建议

深圳领航装饰设计工程有限公司未制定特种作业人员规章管理制度，未建立健全项目全员安全生产责任制；未对现场作业人员进行安全生产教育培训和安全技术交底，未保证作业工人具备必要的安全生产知识；未及时发现并消除铝合金人字梯梯脚绝缘垫破损的事故隐患，未及时发现并制止付某持无效电工操作证进行电工作业，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十五条

[2][?] 第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制 ,加强安全生产标准化建设 ;(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程 ;(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 ;(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[3][3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 :生产经营单位的主要负责人未履行本法规的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的 ,由应急管理部门依照下列规定处以罚款 :(一)发生一般事故的 ,处上一年收入百分之四十的罚款。

的规定[4]，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定[5]对其进行处罚。

九、监管部门履职情况

根据《关于全面加强小散工程和零星作业安全生产管理工作的通知》（深龙应急〔2021〕155号）、《关于进一步强化小散工程和零星作业备案纳管的若干措施》（深龙住建〔2022〕102号）等文件精神，小散工程安全备案纳管分两级。南湾街道南岭村社区黄金北路三号113室装修工程施工面积为163㎡，投资金额3万元，符合二级小散工程备案范畴，经南湾街道办委托，由南岭村社区工作站负责受理备案工作。

2024年11月9日，施工负责人彭某锋在“i龙岗”系统提交项目备案申请，南岭村社区小散工程备案审核人员发现其选用的

---

[4][?]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

电工付某电工证（证书编号：ZJ20240412G1556）已过期，要求更换有资质的特种作业人员，不得无证作业。后施工负责人彭某锋多次修改备案资料，并更换有资质的特种作业人员刘某（证书编号：T412724********5118，证书有效期至2028年5月8日，应复审日期：2025年5月8日前）作为申报材料提交，2024年11月12日，该工程项目通过备案。截至事故发生当天，现场共施工两天，社区巡查人员于11月13日到现场作业点核实、11月14日到场巡查，对该项目共开展 2 次巡查，现场针对设置安全围挡、切断施工地点所有电源、接入临时电箱作业、正确佩戴安全防护用具、配置灭火器等施工现场安全事项开展技术交底。

经调查，针对此起事故，未发现南湾街道办和南岭村社区工作站的履职问题。

十、事故教训

此次事故的发生，暴露出以下几个方面的问题：一是未制定特种作业人员规章管理制度和生产安全事故隐患排查治理制度，让现场管理人员无章可循；二是项目管理人员特种作业安全知识缺乏，清楚电工作业人员特种作业操作证已过期，仍安排进场作业；三是提供梯脚绝缘垫破损的铝合金人字梯，未提供涉电作业的防护用具（绝缘手套、电工工作服），现场管理人员责任心不强，作业用具无人检查，电工作业面现场混乱管理失守；四是作业人员安全意识不足，明知自身特种作业操作证已失效的情况下仍进行涉电作业，作业期间未确保要拆除电源线是否带电，电源线与铝

合金人字梯未保持安全距离，跨立在铝合金人字梯上涉电作业，梯脚压破地面电源线绝缘层后导致触电死亡，最终导致事故的发生；五是安全教育培训流于形式，未保证作业工人具备必要的安全生产知识。

十一、事故防范措施建议

（一）深圳领航装饰设计工程有限公司

深圳领航装饰设计工程有限公司作为承包单位应深刻吸取事故教训，立即组织力量进行整改。一是建立健全安全生产责任体系，组织制定特种作业人员安全管理制度和生产安全事故隐患排查治理制度；二是加强现场管理人员专业知识和法律知识的学习，不断的提升施工管理水平和安全意识，确保具备涉电作业的安全生产知识和管理能力，履行并落实自身的安全生产管理职责，结合施工环境及时检查发现或纠正人的不安全行为、物的不安全状态；三是提供符合国家标准或者行业标准的安全用具和防护用品，强化用具和用品的管理和检查，保证安全作业人员能够正确的使用用具和用品；四是加强特种作业人员入场检查的管理，坚决杜绝无证、假证、失效证的人员进场作业；五是加强对所有作业人员的安全教育培训及安全技术交底，确保全员受教育，不漏一人，保证作业熟悉有关安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能及作业场所存在的危险因素、防范措施。

（二）福建宁德惠智无限科技有限公司

福建宁德惠智无限科技有限公司作为发包单位要深刻吸取本起事故的教训。一是加强对承包单位的现场的协调和督促管理工作，做好特种作业人员入场检查，坚决杜绝无效证件的人员进场作业，防止类似事故再次发生；二是学习《中华人民共和国安全生产法》，依法履行安全管理职责。

（三）南湾街道办事处

南湾街道办事处要充分吸取近期的事故教训，举一反三做好警示教育和安全防范工作，扎实开展小散工程纳管工作，落实好属地监管责任。一是立即组织事故警示教育会，分析事故找出痛点难点把控源头，做好宣传教育，敲响安全警钟；二是开展小散工程安全生产大检查大整治行动，紧盯事前预防，强化小散零星报备审批，核实事中现场作业人员是否与报备资料一致，特别是核查特种作业人员持证情况；三是加大小散工程施工现场的检查力度巡查频次和查处力度；四是加强巡查监管人员业务培训，提升巡查人员业务水平。

十二、事故调查组人员组成（附后）